مكتبة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales El Jadida

جامعة شعيب الدكالي
Université Chouaib Doukkali

Examen de Probabilités

Durée: 60min

Session normale -Semestre 2-
Année universitaire 2020-2021
LEF Sciences Économiques et Gestion

Nom & prénom: .....

Code Apogée: |_|_|_|_|_|_|_|

N° d'examen: |_|_|_|

N° de salle: |_|_|

Prof. MESKAF ADIL

Chaque question à multiple choix comporte une seule bonne réponse. Il ne sera admis qu'une seule réponse par question
Le barème suivant sera adopté: Réponse correcte **+2**, Réponse fausse **-1**, pas de Réponse **0**.

Q_1: *Le nombre d'anagrammes du mot "**ECONOMISTE**" est égale à:*

☐ : 907002; ☐ : 907020; ☑ : 907200;
☐ : 907800; ☐ : *autre*

Q_2: *Dans une population humaine on sait que 20% des individus sont des cadres et 75% ont un doctorat. De plus, 15% des cadres sont aussi des docteurs. Calculer la probabilité qu'un individu choisi au hasard.*

1. Soit à la fois cadre et docteur est:

☐ : 0, 75; ☑ : 0, 15; ☐ : 0, 2; ☐ : *autre*

2. Soit cadre ou docteur est:

☐ : 0, 9; ☐ : 0, 85; ☑ : 0, 8; ☐ : *autre*

3. Ne soit ni cadre ni docteur est.

☐ : 0, 3; ☐ : 0, 25; ☑ : 0, 2; ☐ : *autre*

Q_3: *Dans un magasin d'électroménager, on s'intéresse au comportement d'un acheteur potentiel d'un téléviseur et d'un magnétoscope. La probabilité pour qu'il achète un téléviseur est de 0,6.*
La probabilité pour qu'il achète un magnétoscope quand il a acheté un téléviseur est de 0,4.
La probabilité pour qu'il achète un magnétoscope quand il n'a pas acheté de téléviseur est de 0,2.

1. La probabilité pour qu'il achète un téléviseur et un magnétoscope est:

☑ : 0, 24; ☐ : 1; ☐ : 0, 30; ☐ : *autre*

2. La probabilité pour qu'il achète un magnétoscope est:

☑ : 0.32; ☐ : 0, 3; ☐ : 0, 4; ☐ : *autre*

3. La probabilité qu'il achète un téléviseur sachant que Le client achète un magnétoscope est:

☑ : 0, 75; ☐ : 0, 72; ☐ : 0, 7; ☐ : *autre*

Q_4: *Une personne possède 4 clefs parmi lesquelles une seule ouvre la porte. Elle les essaie au hasard en éliminant celles qui ne marchent pas. On pose X "le nombre d'essais pour ouvrir la porte".*

X suit la loi uniforme discrète avec n = 4 et p = 1/4

1. La variance de X est égale à:

☐ : $\frac{1}{2}$; ☐ : 1; ☐ : $\frac{2}{3}$; ☐ : $\frac{3}{4}$; ☑ : *autre*

Q_5: *Soient 2 dés **A** et **B** à 6 faces équiprobables.Le dé **A** a pour faces 2;6;2;6;2;2, et le dé **B** a pour faces 1;5;1;5;1;5.*
*Deux joueurs J_1 et J_2 s'affrontent et lancent chacun un dé. Le gagnant est celui dont le dé montre la face qui comporte le chiffre le **plus grand**.*
*Si J_1 joue avec le dé **A**, et J_2 avec le dé **B**, alors J_1 a une probabilité de gagner égale à:*

☐ : $\frac{1}{3}$; ☐ : 1; ☐ : $\frac{1}{2}$; ☑ : $\frac{2}{3}$; ☐ : *autre*

A. Bouhal

Q_6: *Soit X une variable alétoire suivant la loi uniforme sur $[0,1]$:*

1. L'espérance mathématique de X est égale à:

   ☑ : $\frac{1}{2}$; ☐ : 1; ☐ : $\frac{1}{3}$; ☐ : 3; ☐ : *autre*

2. La valeur de $P(3 < X \leq 5)$ est égale à:

   ☐ : $\frac{1}{3}$; ☑ : 1; ☐ : $\frac{1}{2}$; ☐ : 7; ☐ : *autre*

Q_7: *Soit X une variable alèatoire continue qui suit une loi normale de moyenne $\mu = 13$ et de l'ecart type $\sigma = 5$. On donne $\Phi(0,4) = 0,6554$, $\Phi(0,6) = 0,7257$, $\Phi(1) = 0,8413$ et $\Phi(1,6) = 0,9452$ où Φ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.*

1. la valeur de $P(X \geq 18)$ est:

   ☐ : 0,1356; ☐ : 0,1434; ☑ : 0,1587; ☐ : 0,1687; ☐ : *autre*

2. la valeur de $P(10 < X \leq 16)$ est:

   ☐ : 0,4514; ☐ : 0,1941; ☐ : 0,5642; ☐ : 0,2941; ☑ : *autre*

Q_8: *Soit X une variable alèatoire continue a la densité de probabilité suivante:*

$$\begin{cases} f(x) = \dfrac{a}{x^2} & \text{si } x \in [1;3] \\ f(x) = 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. La valeur de a est:

   ☐ : -1; ☐ : $\frac{2}{3}$; ☐ : $\frac{1}{2}$; ☐ : $\frac{3}{4}$; ☑ : *autre*

Q_9: Soit X une variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant:

$X = x_i$	1	3	5	9	16
$P(X = x_i)$	0,32	a	0,1	0.13	0,27

1. La valeur de a est:

   ☐ : $\frac{4}{9}$; ☐ : $\frac{1}{2}$; ☐ : 0,16; ☑ : 0,18; ☐ : *autre*

2. la valeur de $P(2 < X \leq 8)$ est:

   ☐ : 0,31; ☐ : $\frac{3}{5}$; ☐ : $\frac{2}{5}$; ☑ : 0,28; ☐ : *autre*

Q_{10}: *Une urne contient 3 boules blanches et 2 boules rouges. On extrait successivement et avec remise 3 boules de l'urne. On désigne par X la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges tirées.*

1. Quelle est la probabilité de tirer au moins une boule rouge : $P(X \geq 1)$?

   ☑ : $\frac{98}{125}$; ☐ : $\frac{72}{125}$; ☐ : $\frac{60}{125}$; ☐ : $\frac{36}{225}$; ☐ : *autre*

Bon courage

A. Boulal

Rattrapage 2020 - 2021

Q1 : Le nombre d'anagrammes du mot "ECONOMISTE" est égale à :

$$\frac{10!}{2!2!} = \boxed{907200}$$

Q2

C : "l'individu est Cadre"

D : "l'individu est docteur"

① $p(D \cap C) = 15\% = \boxed{0,15}$

② $D \cup C$: "l'individu est Cadre ou docteur"

$$p(D \cup C) = p(D) + p(C) - p(D \cap C)$$

$$= 0,75 + 0,20 - 0,15$$

$$= \boxed{0,8}$$

③ $\overline{D} \cap \overline{C}$: "l'individu n'est pas un Cadre et n'est pas docteur"

On a $\overline{D} \cap \overline{C} = \overline{D \cup C}$

$$p(\overline{D} \cap \overline{C}) = p(\overline{D \cup C})$$

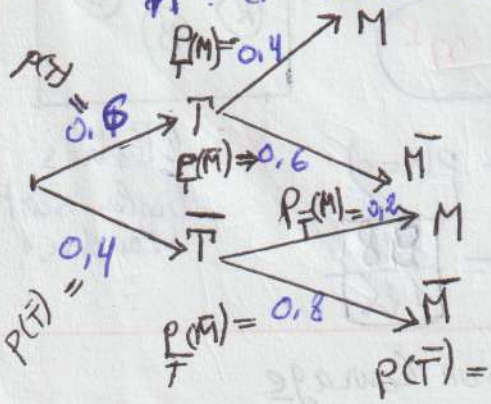
$$= 1 - p(D \cup C)$$

$$= 1 - 0,8 = \boxed{0,2}$$

Q3

T : "il achète un téléviseur"

M : "il achète un magnétoscope"



$P_T(\overline{M}) = 1 - P_T(M)$
$= 1 - 0,4$
$= 0,6$

$P_{\overline{T}}(\overline{M}) = 1 - P_{\overline{T}}(M)$
$= 1 - 0,2 = 0,8$

$p(\overline{T}) = 1 - p(T) = \boxed{0,4}$

$P_T(M) = P(M/T)$

① $P(T \cap M) = P(T) \times P_T(M)$

$= 0,6 \times 0,4 = \boxed{0,24}$

② $p(M) = p(M \cap T) + p(M \cap \overline{T})$

$= p(M \cap T) + p(\overline{T})\, P_{\overline{T}}(M)$

$= 0,24 + 0,4 \times 0,2 = \boxed{0,32}$

③ $P(T/M) = P_M(T) = \dfrac{P(M \cap T)}{P(M)}$

$= \boxed{0,75}$

Q4 Il faut supposer que les clés étant équiprobables

X suit la loi uniforme discrète avec $n = 4$ et $p = 1/4$

en effet $X \in \{1, 2, 3, 4\}$

$p(X = 1) = \frac{1}{4}$ $\quad p(X = 2) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$

$p(X = 3) = \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

$p(X = 4) = \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{4}$

Loi uniforme discrète de paramètres n et p

$E(X) = \frac{n+1}{2}$ et $V(X) = \frac{n^2-1}{12}$

① $V(X) = \frac{n^2-1}{12} = \frac{4^2-1}{12} = \frac{5}{4}$

Remarque : si "la personne n'élimine pas" les clés qui ne marchent pas, alors X suit la loi géométrique de paramètre $p = 1/4$

A. Bouna

Q5 Les cas possibles

J_1	J_2
2	1

ou

J_1	J_2
6	1 ou 5

$\text{Card}\,\Omega = 6 \times 6 = 36$

$\text{Card}(G) = 4 \times 3 + 2 \times 6 = 24$

$P = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$

Q6

$a = 0$ et $b = 1$

1) $E(X) = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2}$

2) $P(3 < X \leq 5) = \int_3^5 f(x)\,dx = \int_0^1 f(x)\,dx = 1$

Loi uniforme de paramètres a et b

$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in [a;b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

$E(X) = \frac{b+a}{2}$

$V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

$P(X < b) = \int_{-\infty}^{b} f(x)\,dx$

$P(X > a) = \int_a^{+\infty} f(x)\,dx$

$P(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$

Q7 1) $P(X \geq 18) = P\left(\frac{X-\mu}{6} \geq \frac{18-13}{5}\right)$

$= P\left(\frac{X-\mu}{6} \geq 1\right) = 1 - P\left(\frac{X-\mu}{6} < 1\right)$

$= 1 - \phi(1) = 0,1587$

2) $P(10 < X \leq 16) = P\left(\frac{10-13}{5} < \frac{X-\mu}{6} \leq \frac{16-13}{5}\right)$

$= P\left(-1 \leq \frac{X-\mu}{6} \leq 0,2\right)$

$= \phi(1) + \phi(0,2) - 1$

$= 0,8413 + 0,5792 - 1 = 0,4205$

$\phi(2) = 0,5792$ hypothèse

$Y \hookrightarrow N(0,1)$

$P(Y \leq b) = \phi(b)$

$P(Y > a) = 1 - \phi(a)$

$P(a < Y < b) = \phi(b) - \phi(a)$

$P(-a < Y < b) = \phi(b) + \phi(a) - 1$

Q8 1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1 \Leftrightarrow \int_1^3 \frac{a}{x^2}\,dx = 1$

$\Leftrightarrow a \int_1^3 x^{-2}\,dx = 1 \Leftrightarrow a\left[-\frac{1}{x}\right]_1^3 = 1$

$\Leftrightarrow a\left(1 - \frac{1}{3}\right) = 1 \Leftrightarrow a \times \frac{2}{3} = 1$

$\Leftrightarrow a = \frac{3}{2}$

$\int x^{-2} = \frac{x^{-2+1}}{-2+1} = -x^{-1} = -\frac{1}{x}$

Q9 1) $\sum_{i=1}^{5} P(X = x_i) = 1$

$\Leftrightarrow 0,32 + a + 0,1 + 0,13 + 0,27 = 1$

$\Leftrightarrow a = 1 - 0,32 - 0,1 - 0,13 - 0,27$

$\Leftrightarrow a = 0,18$

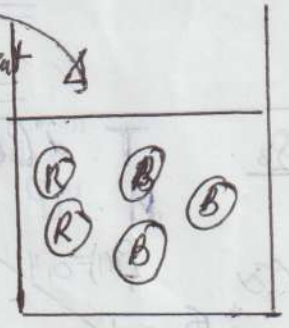
2) $P(2 < X \leq 8) = P(X = 3) + P(X = 5)$

$= a + 0,1 = 0,18 + 0,1$

$= 0,28$

On extrait successivement et avec Remise 3 boules de l'urne

avec Remise n^p



$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$

$= 1 - \frac{3^3}{5^3} = \frac{98}{125}$

$X = 0$: "Les trois boules sont blanches"

Bon Courage

A. Bouhlal